부산항 기상위험 기반 터미널 운영개선 제안서

PORTCAST 분석자산을 활용한 현장 의사결정 지원체계 | 북항·신항 시범 검증

분석 근거	제안 범위	결재 단계
2021~24년 / 6개 터미널 / 33,819건	북항 1곳 + 신항 1곳 · 12주 시범	현장 협의·기술 검증 착수 승인

01 요약 | 무엇을 결정해 달라는가

1-1. 핵심 주장과 결정요청 사항 터미널별로 기상특보와 체류시간의 관계가 다르므로, 전면 자동화보다 "위험상황을 함께 보고 대응을 기록하는 체계"의 실증이 우선이다. BPT_S(북항)와 HPNT(신항)를 우선 협의 대상으로 하여 12주 시범운영 착수와 자료 협조를 승인받고자 한다.

1-2. 핵심 근거 3가지 ① 분석대상 33,819건 중 특보 노출은 4,763건(14.1%). ② 규모·작업량 조건을 맞춘 5,395건에서 노출군 체류시간 중앙값 차이는 터미널별 +0.50~+1.85시간. ③ 회귀분석에서 BPT_S(+1.09h)·HPNT(+1.05h)·BNCT(+0.98h)의 특보 관련 차이는 유의했으며 나머지는 불확실했다.

1-3. 기대효과·비용·일정 요약 기상위험 확인시간 단축, 대응 절차 표준화 및 조치 이력 확보를 우선 효과로 설정한다. 소요비용은 자료 접근·보안·연계 방식이 확정되지 않아 미산정이며, 2주 내 상세 예산안을 제출한다. 제안 일정은 준비 2주 → 구성 3주 → 시범 4주 → 평가 3주이다.

02 배경과 문제정의 | 왜 지금인가

2-1. 추진 배경(정책·시장·현장 변화) 선박 체류시간 증가는 선사 비용과 물류 리드타임, 항만 혼잡에 영향을 줄 수 있다. 업로드 자료는 선박 대형화와 기상 리스크를 고려해 터미널 단위의 대응 근거가 필요하다는 문제의식을 제시한다(자료 4~6쪽).

2-2. 문제 정의(누가·언제·왜) 기상특보 발효 전후 운영계획 담당자는 풍속·파고·시정과 선박별 작업량을 함께 해석해야 한다. 다만 자료만으로 현재 현장 의사결정이 얼마나 지연되는지는 측정되지 않았다. 문제는 "기상정보 부족"보다는 "정보와 운영 판단·기록이 연결되는 방식의 검증 필요"로 정의한다.

2-3. 기획 범위(포함·제외) 포함: 과거 유사사례 조회, 기상·특보 통합 상황판, 현장 체크리스트, 대응 기록 및 성과 검증. 제외: 자동 선석 재배정, 하역 중지 자동 판단, 상업용 실시간 도착·체류시간 예측의 즉시 도입. 안전 결정권은 기존 현장 책임자에게 둔다.

자료 근거: PORTCAST(1).pptx 4~7·13·26~28·46 쪽. "12 주"와 시범 대상 선정은 분석 결과가 아닌 신규 제안이다.

03 현황 분석(As-is) | 문제의 규모와 원인

3-1. 현재 업무 흐름과 데이터 접점 자료상 확인되는 분석 흐름은 [입출항·작업량·기상관측·기상특보] → [기항·시간기준 정제 및 결합] → [조건 비교·회귀분석] → [Streamlit 시각화]다. 이 분석 흐름이 실제 터미널 운영시스템에 연계되어 있는지는 확인되지 않아 현장 업무 흐름을 별도 점검한다.

3-2. 핵심 지표 현재값(KPI 기준선) 작업량과 체류시간의 상관은 r=0.797(GT 와 체류시간 r=0.557)로, 단순 특보 비교에 작업량 차이가 섞인다. 특보 노출군과 비노출군의 조건 제한 중앙값 차이 및 통제 회귀계수는 아래와 같다.

터미널	조건 제한 중앙값 차이	특보 노출 n	통제 회귀 차이	판정
BPT_S	+1.50h	459	+1.09h	유의
HPNT	+1.85h	16	+1.05h	유의
BNCT	+1.31h	32	+0.98h	유의
PNIT	+1.50h	14	+0.86h	불확실
BPTC_G	+0.50h	194	+0.75h	불확실
PNC	+0.80h	20	+0.22h	불확실

조건 제한: 5,395 건(중앙값 차이, 인과효과 아님) / 회귀: M4_time, 날짜기반 HAC 28 일, 2024 년 검증 MAE 3.02h·RMSE 4.19h. 지표의 분모·방법이 서로 다르므로 합산하지 않는다.

3-3. 원인 분석과 확인하지 못한 가설 작업량·선박규모는 체류시간의 주요 공변량이며 기상특보와의 관련성은 터미널별로 다르다. 특보노출시간은 체류시간이 길수록 늘어나는 구조여서 인과효과로 단정할 수 없다. 현장 인력배치·장비 중단·선석 혼잡·선박특성이 차이를 매개하는지는 별도 로그로 검증해야 한다.

04 사용자와 이해관계자 | 누구의 문제인가

4-1. 주 사용자 페르소나 터미널 운영계획 담당자(가정): 기상특보 발생 시 선석·작업계획을 확인하고 현장과 조정한다. 원하는 것은 "기상 수치 목록"이 아니라 동일 기준의 위험 상황, 해당 선박·작업 정보를 빠르게 함께 보는 화면이다. 현장 인터뷰 전의 가설적 페르소나다.

4-2. 이해관계자 이해관계 터미널 운영팀: 적시 대응·업무부담 / 안전·현장팀: 안전성·최종 판단 권한 / 항만 관리기관: 운영 현황·재현 가능한 근거 / 데이터·보안팀: 정확성·권한·접속 기록 / 선사·화주: 일정 예측 가능성. 각 기관의 실제 요구 및 권한 범위는 협의로 확정한다.

4-3. 사용자 요구와 불편(Pain): 정성근거 업로드 자료에는 현장 인터뷰·VOC 결과가 없다. 따라서 "여러 파일 재확인, 특보 전파 누락, 대응 근거 기록 부족"은 확인된 사실이 아닌 조사 가설이다. 착수 후 담당자 인터뷰와 특보 상황 관찰을 통해 사용자 필요·실제 소요시간을 측정한다.

자료 근거: PORTCAST(1).pptx 9~13·16·21·28·40~46 쪽. 터미널별 회귀 유의성은 HAC 신뢰구간 기준.

05 서비스 개념(To-be) | 무엇을 바꾸는가

5-1. 서비스 한 줄 정의와 목표 상태 PORTCAST는 "기상위험과 터미널 운영정보를 한 화면에서 확인하고 대응 결과를 남기는 의사결정 지원 서비스"다. 목표는 담당자가 위험요인을 인지하고 대응 여부와 사유를 기록하는 표준 흐름을 확보하는 것이다.

5-2. 바뀌는 업무 흐름 ① 최신 특보·기상 조건 수집 → ② 대상 터미널·선박의 위험상황 표시 → ③ 담당자 확인·표준 점검 항목 수행 → ④ 실제 조치·체류시간·작업량 기록 → ⑤ 동일 조건 사례와 사후 비교. 시스템은 권고와 근거를 제공하되 현장 판단을 대체하지 않는다.

5-3. 검토 대안과 선택 이유 대안별 장단점을 비교하여 현장 검증이 빠르고 책임 경계가 명확한 경량 시범체계를 선택한다.

대안	장점	단점·선정 판단
현행 자료·수작업 유지	추가 구축비 최소	공통 기록·검증체계 확보 어려움
실시간 지연예측·자동 운영	향후 운영 효율화 가능	미래시점 검증·연계·안전성 선행 필요
상황판+기록(선택)	분석 결과 활용·단계적 검증	현장 정보 연계와 사용자 수용성 검증 필요

06 기능·데이터 요구사항 | 무엇을 만들어야 하나

6-1. 기능 요구사항 F1 터미널/기간/기상변수 필터와 KPI1·KPI2 비교, F2 위험 상황판(특보·풍속·돌풍·파고·시정), F3 운영담당자 확인 및 체크리스트, F4 대응 사유·시간·결과 로그, F5 주간 성과 리포트. 과거 분석기능은 시범 중 실시간 정보와 구분해 표시한다.

6-2. 데이터 요구사항과 품질 조건 기항(터미널·접안/출항), GT, 작업량, 관측 기상, 특보(발효/해제)를 연결한다. 출항 전 단계에는 미래 관측값을 사용하지 않는다. 결측·시각 역전·시간대·단위(시정 10m 단위)·중복특보·기항 매칭률을 정기 점검하고, 데이터 지연·불완전 시 경고한다.

6-3. 시스템 연계와 보안 시범 단계에는 승인된 데이터의 배치 연계를 우선 고려하고 실시간 API 는 제공 범위 확인 후 결정한다. 계정별 접근권한·접속기록·반출 제한·외부 AI 요약 전송 항목을 사전 검토한다. 운영시스템과의 직접 제어·자동 조치는 허용하지 않는다.

핵심 전제: PPT 의 회귀모형은 선박 체류 "전체 기간"의 기상·특보를 사용한 사후 분석이다(29·37·44 쪽). 이를 실시간 선박 체류시간 예측 정확도로 해석하지 않는다.

07 기대효과와 성과지표 | 개선 여부를 어떻게 판단하나

7-1. 정량효과(추정식·가정·범위) 사전 효과 확정치가 없어 시범기간에 기준선을 산정한다. 월 관리시간 절감(h) = [건당 기존 확인·기록시간 − 도입 후 시간](분) × 월 처리 건수 ÷ 60. 예시로 월 20~60 건, 건당 5~15 분 절감이라는 가정을 놓으면 월 1.7~15.0 시간이며 확정 성과가 아니다. 체류시간 개선효과는 같은 규모·작업량·계절·혼잡 조건의 비교군을 확보한 경우에만 별도로 추정한다. 현재 관찰된 "+약 1 시간"은 시스템 도입 시 절감 가능량이 아니다.

7-2. 비화폐 효과 상황 공유 지연과 설명의 편차 감소, 기상특보 대응의 추적 가능성 향상, 운영 지식 축적, 터미널별 사례 비교의 일관성 확보가 기대된다. 안전 측면에서 시스템은 경보 지원 수단이며 안전 확보 성과는 현장 절차 준수로 확인한다.

7-3. 성과 지표와 측정 계획(선·후행) 첫 2 주에 기존 확인시간·대응기록률 등 기준선을 수집한다. 이후 단계적으로 아래 목표(제안값)를 점검한다.

지표 구분	시범 지표	측정 방식·제안 목표
선행 / 데이터	기항·특보 매칭 정상률	정상 연결 건 / 전체, 목표 ≥98%
선행 / 사용	담당자 위험확인·체크리스트 완료율	확인 대상 대비, 목표 ≥90%
후행 / 업무	특보 확인·전파 소요시간	시범 전후 중앙값 비교, 단축 여부 검증

지표 구분	시범 지표	측정 방식·제안 목표
후행 / 운영	유사조건 대비 체류시간·작업률	터미널·규모·작업량·계절·혼잡 고려

08 실행계획 | 언제, 누가, 얼마로 하나

8-1. 단계별 추진 일정(시험 → 확대) BPT_S 와 HPNT 를 우선 협의 대상으로 제안하되, 참여·데이터 가능성에 따라 BNCT 등으로 조정한다. 12 주 시범 이후 성과·보안·유지비 평가를 거쳐 6 개 터미널 확대 여부를 별도 결정한다.

기간	핵심 과업·산출물	승인·책임 주체(안)
1~2 주	인터뷰·자료권한·기준선·보안 검토	주관 PM + 현장/데이터 담당
3~5 주	통합 화면·로그·데이터 품질시험	분석·개발 담당 + 현장
6~9 주	실제 특보 대응 시범·사용성 개선	터미널 현장담당(최종 판단)
10~12 주	효과검증·예산·확대/중단 결재안	주관 PM + 의사결정자

8-2. 추진 체계와 역할분담 주관 PM 은 일정·성과관리, 분석가는 데이터 품질과 검증 설계, 개발자는 화면·로그 구축, 현장 책임자는 체크리스트·안전 판단, 보안/법무는 데이터 접근과 외부 서비스 이용 적정성을 맡는다. 실제 인력 투입량과 담당 조직은 착수 시 확정한다.

8-3. 예산과 회수기간 PPT 에는 구축 단가·운영비가 없어 예산 총액 및 투자회수기간을 제시할 수 없다. 비용항목은 개발·연계 인력, 데이터/API, 보안 심사, 운영·교육으로 나누어 산정한다. 회수기간(년) = 초기 투자액 ÷ [검증된 연간 순편익] (순편익 > 0 일 때만 산출). 금액 집행은 별도 견적 결재 대상으로 한다.

본 페이지의 시범 목표치(98%·90%), 일정(12 주)은 신규 관리 목표와 제안이며, 업로드 분석의 검증 결과가 아니다.

09 위험과 한계 | 잘못될 수 있는 점

9-1. 가정이 틀릴 때의 위험과 대응 ① 기상-체류 관계가 인과가 아닐 수 있음 → 효과 표현을 “연관성”으로 제한하고 비교군 평가. ② 현장 사용성이 낮음 → 착수 인터뷰·주간 개선. ③ 고위험 표본 부족 → 사례 수·신뢰구간·미검증 표시. ④ 자동예측 기대가 과도해짐 → 사후 모델과 사전 경보를 명확히 분리.

9-2. 제도·규정 검토사항 항만안전·현장 운영지침의 책임 주체와 절차, 기관 간 정보 공유 권한, 접근제어·보존기간, 외부 클라우드 및 생성형 AI 사용 가능 범위를 관계 부서와 사전 확인한다. 본 제안은 법률 적합성 판단이나 기존 현장 안전절차 변경을 승인하는 문서는 아니다.

9-3. 데이터 한계와 추가 조사 계획 분석은 2021~2024 년 6 개 터미널이며 BCT 가 제외되었다. 조건 제한 비교에서 신항의 특보노출 표본은 14~32 건으로 작다. 장기 체류일수록 강한 기상과 특보를 경험할 기회가 증가하고, 회귀 잔차의 자기상관과 예측오차(MAE 약 3h)가 남는다. 시범사업에서는 관측시점 이전 정보만 사용하는 예측검증, 운영 중단·장비·혼잡 로그, 현장 인터뷰를 추가한다.

10 결정 요청사항 | 지금 승인받을 내용

10-1. 단계별 승인 요청 1) 12 주 시범사업 추진 원칙 승인. 2) 북항 BPT_S 및 신항 HPNT 중심의 참여 협의·자료 이용 적정성 확인 승인(미협의 시 대체 후보 검토). 3) 운영·데이터·정보보안 담당자 지정 및 2 주간 기준선 조사 승인. 4) 2 주차 말 구축범위·예산·보안 검토 결과를 보고하고, 집행예산은 별도 승인. 5) 종료 시 객관적인 운영 KPI 와 현장 의견으로 확대·개선·중단 결정.

결재 분류	이번 결재에서 결정할 사항	후속 결재 / 판단 시점
원칙 승인	시범 추진 및 현장 협의 허용	2 주차: 추진 범위 재확인
인력·데이터	담당자 지정 및 접근 가능성 검토	2 주차: 보안·데이터 게이트
예산·확대	본 결재로 집행금액 확정하지 않음	2 주차: 금액 결재 / 12 주차: 확대 판단

결재 판단의 핵심: 분석으로 확인된 것은 기상특보와 체류시간의 “조건부 연관성”이다. 개선시스템의 실효성과 비용효과는 12 주 현장 실증 후에 판단한다.

기초 근거 / 출처 PORTCAST(1).pptx, 6~13·16·21~28·29·34~46 쪽. 특히 28 쪽 조건 제한 KPI, 40~41 쪽 2024 년 검증, 45~46 쪽 HAC 보정 및 터미널별 특보 계수.